

Análisis Jurídico de los Programas de Ordenador (Software) en la Legislación Guatemalteca

Monografía Académica

Investigación Jurídica sobre Propiedad Intelectual y Derecho Informático

Guatemala, 12 de marzo de 2026

ÍNDICE

1. Conceptos introductorios
 2. Aspectos generales de la propiedad intelectual
 3. Aspectos legales de los programas de ordenador
 4. Etapas en el desarrollo de los programas de ordenador
 5. Los derechos que proporciona el Derecho de autor con énfasis en Guatemala
 6. Definición de programas de ordenador
 7. Clasificación legal de los programas de ordenador
 8. El vínculo legal guatemalteco entre el autor del programa de ordenador y el usuario
 9. Los elementos subjetivos en los programas de ordenador
 10. Naturaleza jurídica de los programas de ordenador
 11. El Estado como usuario y los programas de ordenador
- Referencias Bibliográficas

1. Conceptos Introductorios

En la era digital contemporánea, el desarrollo tecnológico ha permeado todas las esferas de la actividad humana, transformando radicalmente la forma en que interactuamos, trabajamos y administramos la información. En el centro de esta revolución tecnológica se encuentran los programas de ordenador, comúnmente conocidos como *software*. La introducción de las nuevas tecnologías en el derecho ha generado la necesidad imperante de establecer marcos normativos que regulen la creación, uso, distribución y protección de estas herramientas intangibles^[1].

El software constituye el motor lógico que permite a los dispositivos de hardware ejecutar tareas específicas, procesar datos y ofrecer soluciones a problemas complejos. Desde una perspectiva jurídica, el surgimiento del software planteó un desafío sin precedentes: ¿cómo proteger legalmente una creación que es puramente lógica, intangible y fácilmente reproducible? La respuesta a esta interrogante ha evolucionado a lo largo de las décadas, consolidándose en la actualidad dentro de la rama del Derecho de la Propiedad Intelectual^[2]. En Guatemala, la formación de profesionales en informática a menudo carece de un enfoque profundo en materia de propiedad intelectual, lo que genera un vacío en la comprensión de los derechos y obligaciones que emanan de la creación de software^[3]. Por ello, es fundamental establecer los conceptos básicos que rigen esta materia para comprender su tratamiento legal y contable.

2. Aspectos Generales de la Propiedad Intelectual

La Propiedad Intelectual (PI) es la rama del derecho que protege las creaciones del intelecto humano. Su objetivo principal es fomentar la innovación y la creatividad, otorgando a los creadores derechos exclusivos sobre sus obras por un tiempo determinado, permitiéndoles obtener un beneficio económico y reconocimiento moral por su esfuerzo^[4]. Tradicionalmente, la propiedad intelectual se divide en dos grandes categorías: la Propiedad Industrial y el Derecho de Autor.

La Propiedad Industrial abarca las patentes de invención, las marcas, los diseños industriales y las indicaciones geográficas. Por otro lado, el Derecho de Autor protege las obras literarias, artísticas y científicas. En el contexto guatemalteco, la Constitución Política de la República, en su artículo 42, reconoce y protege el derecho de autor y de inventor como un derecho inherente a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de su obra o invento^[5].

La relación entre la propiedad intelectual y la informática es estrecha y compleja. A medida que la industria del software ha crecido, se ha debatido intensamente sobre cuál es el mecanismo idóneo para su protección. En Guatemala, al igual que en la mayoría de las jurisdicciones a nivel mundial (siguiendo los lineamientos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual - OMPI y el Acuerdo sobre los ADPIC), se ha adoptado el sistema de Derecho de Autor como la vía principal para tutelar los programas de ordenador^[3].

3. Aspectos Legales de los Programas de Ordenador

El tratamiento legal del software en Guatemala se fundamenta principalmente en la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos, Decreto Número 33-98 del Congreso de la República (y sus reformas). Según esta legislación, los programas de ordenador son asimilados y protegidos en los mismos términos que las obras literarias^[6]. Esta asimilación legal es crucial, ya que determina el alcance de la protección, los plazos de vigencia y las excepciones aplicables.

Es importante destacar que, según la Ley de Propiedad Industrial (Decreto 57-2000), el software "aisladamente considerado" no es considerado una invención patentable. Sin embargo, existe una excepción: si el software es un elemento integral y necesario para el funcionamiento de una invención física que produce una solución técnica, el conjunto (la invención en su totalidad) puede ser objeto de protección mediante una patente^[3]. No obstante, la regla general y el mecanismo de protección por excelencia para el código fuente y el código objeto de un programa es el derecho de autor.

Un aspecto legal fundamental establecido en el Artículo 3 del Decreto 33-98 es que el goce y ejercicio de los derechos de autor no están supeditados a la formalidad de registro o cualquier otra. Es decir, la protección nace con la simple creación de la obra^[6]. Aunque el Registro de la Propiedad Intelectual en Guatemala ofrece la posibilidad de inscribir el software, este registro tiene un carácter meramente declarativo y probatorio, no constitutivo de derechos^[7].

4. Etapas en el Desarrollo de los Programas de Ordenador

Para comprender la protección jurídica del software, es necesario analizar las etapas de su desarrollo, ya que el derecho de autor protege la expresión de las ideas, mas no las ideas en sí mismas. El desarrollo de un programa de ordenador es un proceso intelectual complejo que generalmente atraviesa varias fases:

1. Fase de Concepción y Diseño: Inicia con la identificación de un problema o necesidad y la formulación de una idea para solucionarlo. En esta etapa se elaboran diagramas de flujo, algoritmos y especificaciones técnicas. Es vital recalcar que las ideas subyacentes, los principios lógicos y los algoritmos matemáticos no son protegibles por el derecho de autor^[3].

2. Fase de Codificación (Código Fuente): Es la etapa donde las ideas se traducen a un lenguaje de programación comprensible para los humanos (como C++, Java, Python). El código fuente es la expresión original del autor y constituye el objeto principal de protección del derecho de autor, asimilándose a un texto literario.

3. Fase de Compilación (Código Objeto): El código fuente es procesado por un compilador para traducirlo a lenguaje de máquina (sistema binario), que es el único que el hardware del ordenador puede ejecutar directamente. La legislación guatemalteca extiende la protección del derecho de autor tanto al código fuente como al código objeto^[6].

4. Documentación y Materiales Preparatorios: Los manuales de usuario, la documentación técnica y los materiales de diseño también gozan de protección legal como obras literarias independientes o como parte integral del programa de ordenador.

5. Los Derechos que Proporciona el Derecho de Autor con Énfasis en Guatemala

El sistema de Derecho de Autor en Guatemala otorga al creador de un programa de ordenador dos categorías fundamentales de prerrogativas: los derechos morales y los derechos patrimoniales^[4].

Derechos Morales: Son derechos perpetuos, inalienables, inembargables e irrenunciables que protegen el vínculo personal entre el autor y su obra. Incluyen el derecho de paternidad (exigir que se reconozca su calidad de autor) y el derecho de integridad (oponerse a cualquier deformación o modificación que perjudique su honor o reputación). En el ámbito del software, aunque los derechos morales existen, su ejercicio suele ser más flexible debido a la naturaleza utilitaria y colaborativa del desarrollo de programas.

Derechos Patrimoniales: Son los derechos de contenido económico que permiten al titular explotar la obra y obtener un beneficio financiero. En el caso de los programas de ordenador, el titular goza del derecho exclusivo de autorizar o prohibir:

- La reproducción del programa, ya sea total o parcial, permanente o provisional, por cualquier medio o procedimiento.
- La traducción, adaptación, arreglo o cualquier otra transformación del programa (creación de obras derivadas).
- La distribución al público del original o copias mediante venta, alquiler o préstamo.

El Decreto 33-98 establece específicamente que el titular del derecho de autor sobre un programa de ordenador goza del derecho de autorizar o prohibir el arrendamiento comercial al público del original o copias de su obra^[6].

6. Definición de Programas de Ordenador

Para efectos de certeza jurídica, la legislación guatemalteca proporciona una definición técnica y legal precisa de lo que constituye un software. El Artículo 4 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (Decreto 33-98) define el "Programa de ordenador" de la siguiente manera:

"La obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma, que al ser incorporadas a un soporte legible por máquina, es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado."^[6]

Esta definición es amplia y tecnológicamente neutra, lo que permite que la ley se adapte a los constantes avances informáticos. Abarca no solo el código escrito en lenguajes de programación tradicionales, sino también cualquier otra forma de expresión de instrucciones (como diagramas o planes) que, al ser procesadas por una máquina, generen un resultado específico. Asimismo, la ley aclara que la protección se extiende tanto a los programas operativos (sistemas operativos) como a los programas aplicativos^[6].

7. Clasificación Legal de los Programas de Ordenador

Desde una perspectiva jurídico-doctrinaria y comercial, los programas de ordenador pueden clasificarse de diversas formas, lo cual tiene implicaciones directas en la forma en que se licencian y comercializan:

A. Por su función:

- *Programas Operativos (Software de Sistema)*: Son aquellos que gestionan los recursos del hardware y proveen servicios básicos a los programas de aplicación (ej. Windows, Linux). La ley guatemalteca los protege expresamente.
- *Programas Aplicativos (Software de Aplicación)*: Diseñados para realizar tareas específicas para el usuario, como procesadores de texto, hojas de cálculo o bases de datos.

B. Por su grado de estandarización:

- *Software a Medida (Custom Software)*: Desarrollado específicamente para satisfacer las necesidades particulares de un cliente. Generalmente, implica un contrato de desarrollo de software donde se negocia la titularidad de los derechos patrimoniales.
- *Software Estándar o Paquetes de Software*: Programas producidos en masa para el mercado general. Se comercializan mediante licencias de adhesión (Shrink-wrap o Click-wrap licencias)^[8].

C. Por su modalidad de distribución (según normativas como el Acuerdo 5-2025 del Organismo Legislativo):

- *Shareware*: Modalidad donde el usuario puede evaluar el producto de forma gratuita, pero con limitaciones en el tiempo de uso o en sus funciones, requiriendo un pago posterior para su uso completo^[9].
- *Freeware*: Software distribuido sin costo, aunque el autor retiene los derechos de autor.
- *Software Libre / Código Abierto*: Programas que otorgan a los usuarios la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software, bajo licencias específicas (ej. GPL).

8. El Vínculo Legal Guatemalteco entre el Autor del Programa de Ordenador y el Usuario

El vínculo jurídico fundamental entre el titular de los derechos de un programa de ordenador y el usuario final se materializa a través de la **Licencia de Software**. Una licencia es un contrato mediante el cual el titular del derecho de autor (licenciante) autoriza al usuario (licenciataria) a utilizar el programa informático bajo condiciones específicas, sin transferir la propiedad del mismo^[10].

En Guatemala, el uso de software sin la debida licencia constituye una infracción a los derechos de autor, comúnmente denominada "piratería de software". El término se refiere a la reproducción, distribución o venta no autorizada de programas informáticos protegidos^[11]. El uso de software ilegal no solo priva a los creadores de sus ingresos legítimos, sino que también expone a los usuarios a graves riesgos técnicos, como la infección por malware, pérdida de datos y vulnerabilidades de ciberseguridad, además de las responsabilidades penales y civiles que establece la legislación guatemalteca^[11].

Los contratos informáticos, y en particular las licencias de uso, son atípicos en el Código Civil guatemalteco, pero se rigen por los principios generales de la contratación, la autonomía de la voluntad y las disposiciones específicas de la

Ley de Derecho de Autor. Es imperativo que las empresas y usuarios adquieran software legalmente licenciado para garantizar la certeza jurídica y la seguridad de su información.

9. Los Elementos Subjetivos en los Programas de Ordenador

El elemento subjetivo principal en el derecho de autor es el **Autor**. El Artículo 5 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos de Guatemala es categórico al establecer que: *"Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Solamente las personas naturales pueden ser autoras de una obra"*^[4].

Esta disposición legal tiene profundas implicaciones en la industria del software. Una empresa de desarrollo de software (persona jurídica) nunca puede ser considerada "autora" originaria del programa. Sin embargo, la ley permite que las personas jurídicas sean **titulares de los derechos patrimoniales**. Esto se logra a través de contratos de cesión de derechos o mediante la presunción legal en las relaciones laborales. Cuando un programador desarrolla un software en el marco de una relación de trabajo, se presume (salvo pacto en contrario) que los derechos patrimoniales son cedidos al empleador, reteniendo el programador únicamente sus derechos morales inalienables.

Recientemente, el surgimiento de la Inteligencia Artificial (IA) ha planteado debates sobre la autoría. No obstante, bajo la estricta interpretación de la legislación guatemalteca, una obra creada enteramente por una IA no es susceptible de protección por derecho de autor, ya que carece de la intervención humana directa y del "espíritu creativo" propio de una persona natural. La IA se considera únicamente como una herramienta o asistente en el proceso creativo del ser humano^[4].

10. Naturaleza Jurídica de los Programas de Ordenador

La naturaleza jurídica de los programas de ordenador ha sido objeto de amplio debate doctrinal. Inicialmente, se discutió si debían considerarse bienes tangibles (por el soporte físico que los contenía, como disquetes o CD-ROMs) o intangibles. Hoy en día, es pacífico en la doctrina y en la legislación guatemalteca que el software es un **bien mueble intangible** de naturaleza intelectual.

Específicamente, su naturaleza jurídica se enmarca dentro de las **obras literarias** para efectos de su protección legal. Esta ficción jurídica (equiparar líneas de código a una novela o un poema) fue adoptada internacionalmente por ser el mecanismo más flexible y de aplicación inmediata sin necesidad de crear un sistema legal *sui generis*. Contablemente, de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC 38), las licencias de programas informáticos se tratan como **activos intangibles**, sujetos a amortización y evaluación de deterioro^[8].

11. El Estado como Usuario y los Programas de Ordenador

El Estado de Guatemala es uno de los mayores consumidores y usuarios de programas de ordenador. La modernización de la administración pública, el gobierno electrónico y la implementación de la Ley para la Simplificación de Requisitos y Trámites Administrativos exigen una infraestructura tecnológica robusta basada en software^[12].

Como usuario, el Estado tiene la obligación ineludible de respetar la propiedad intelectual y utilizar software debidamente licenciado. El uso de software pirata en instituciones públicas no solo viola la ley, sino que compromete la seguridad nacional y la protección de los datos personales de los ciudadanos frente a ciberataques^[13]. La falta de un marco legal robusto y específico de ciberseguridad en Guatemala hace que la adopción de software legal y seguro sea la primera línea de defensa para las instituciones estatales^[13].

Además, el Estado también actúa como creador y titular de software. Instituciones como la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT) han establecido Políticas de Propiedad Intelectual que determinan que los derechos patrimoniales de los programas de ordenador generados por sus empleados bajo contrato de trabajo pertenecen a la institución, garantizando así que los desarrollos financiados con fondos públicos sean administrados en beneficio del Estado, permitiendo en ciertos casos su liberación al dominio público para facilitar la transferencia tecnológica^[14].

Referencias Bibliográficas

- [1] Corte Suprema de Justicia de Guatemala. (s.f.). *Introducción de las nuevas tecnologías en el derecho*. Biblioteca del Organismo Judicial. Recuperado de <http://biblioteca.oj.gob.gt/digitales/56387.pdf>
- [2] Orozco Monzón, F. E. (s.f.). *Artículo 8 Guatemala y la propiedad intelectual del software*. Zumo de Economía Naranja. Recuperado de <https://revistaecys.github.io/10Edicion/08-forozco.html>
- [3] Orozco Monzón, F. E. (2014). *Patentes de software y su influencia en la innovación tecnológica en Guatemala*. Universidad de San Carlos de Guatemala.
- [4] Morales, S. (2022). *Inteligencia Artificial y Derecho de Autor*. Consortium Legal. Recuperado de <https://consortiumlegal.com/2022/07/19/inteligencia-artificial-y-derecho-de-autor/>
- [5] Asamblea Nacional Constituyente. (1985). *Constitución Política de la República de Guatemala*. Guatemala.
- [6] Congreso de la República de Guatemala. (1998). *Decreto Número 33-98, Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos (y sus reformas)*. Guatemala.
- [7] Registro de la Propiedad Intelectual de Guatemala. (2023). *Manual de Criterios Derecho de Autor y Derechos Conexos*. Guatemala.
- [8] Galindo Guevara, D. A. (2005). *Tratamiento Legal y Contable de Licencias de Programas Informáticos para Uso y Venta de una Empresa de Computación*. (Tesis de Licenciatura). Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Económicas.

- [9] Congreso de la República de Guatemala. (2025). *Acuerdo Número 5-2025 de Junta Directiva: Reglamento para uso de tecnología de informática en el Organismo Legislativo*. Guatemala.
- [10] Universidad de San Carlos de Guatemala. (s.f.). *Análisis jurídico de los contratos informáticos como medio de protección de los programas de ordenador en Guatemala*. Biblioteca USAC.
- [11] ITD Consulting. (s.f.). *Software Pirata o Ilegal Guatemala*. Recuperado de <https://itdconsulting.com/microsoft-365-guatemala/software-pirata-o-ilegal/>
- [12] Prensa Libre. (s.f.). *Conectar ciudadanos con el gobierno: “Los usuarios esperan un Estado con madurez digital”*. Guatemala.
- [13] CIBERDEF. (s.f.). *Marco Legal de Ciberseguridad en Guatemala*. Recuperado de <https://www.ciberdefensaguatemala.com/blog/derecho-informatico-en-guatemala-2/marco-legal-de-ciberseguridad-en-guatemala-8>
- [14] Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (SENACYT). (s.f.). *Política de Propiedad Intelectual y Transferencia de Tecnología*. Guatemala.